Workshop: Smarthomesensoren mit Home Assistant

Marian Ulbricht Felix Stolze

13. Oktober 2026

Inhalt

Motivation

Hardware

Software

Home Assistant

ESPHome

Was haben wir heute vor . . .

- Wir bauen ein *Smart-Home-System* mit einer Steuerzentrale, einem Sensor und einem Aktor.
- Wir benutzen dafür nur Komponenten, die quelloffen sind und bei denen wir verstehen können, was im Hintergrund passiert (also nichts von Apple oder Microsoft).

Zielstellung

Sie bekommen heute eine ausführliche Anleitung zum Zusammenbau eines kleinen Smart-Home-Systems, das Sie auch leicht zu Hause nachbauen können. Alle notwendigen Schritte können mit diesem PDF und dem Repository unter `https://github.com/ulbricht-inr/hassio_esp_sensorworkshop` nachvollzogen werden.

Hardware, die wir benutzen I

Raspberry Pi

- Mini-Computer mit mehreren Kernen und genug Rechenleistung, um als Office-PC genutzt zu werden. Als Betriebssystem kommt Linux zum Einsatz.
- Gebaut als Lehr- und Lernplattform, mit Zugang zu Hardware-Komponenten wie GPIO, ADC und Feldbussen.
- Besitzt eine sehr große Online-Community mit vielen Anleitungen und Hilfestellungen. **Jeder Schüler sollte einen haben!**



Hardware, die wir benutzen II

ESP32

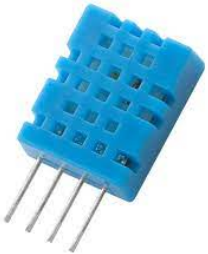
- Leistungsfähiger Mikrocontroller mit WLAN und Bluetooth.
- Besitzt zahlreiche Schnittstellen für Sensoren und Aktoren, zum Beispiel GPIO, ADC, I^2C, SPI und UART.
- Mit ESPHome erzeugen wir aus einer übersichtlichen Konfigurationsdatei die passende Firmware für den Mikrocontroller.



Hardware, die wir benutzen III

DHT11

- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor.
- Braucht nur eine Datenleitung zur Kommunikation.



Hardware, die wir benutzen IV

LED

- Halbleiterbauelement, das Licht aussendet.



Software, die wir benutzen I

Home Assistant

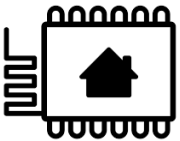
- In der Programmiersprache Python geschriebene Automatisierungssoftware.
- Leicht erweiterbar, Open Source und kostenlos.
- Unterstützt eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Komponenten von unterschiedlichen Herstellern.
- Home Assistant ist auf dem Raspberry Pi bereits vorinstalliert.
- `https://www.home-assistant.io/`



Software, die wir benutzen II

ESPHome

- Hilfssoftware, die aus einer kleinen Textdatei ein ganzes Betriebssystem für den ESP32 erzeugt.
- `https://esphome.io/`



Home Assistant öffnen

1. Am PC anmelden

Benutzername: `famuly`
Passwort: steht an der Tafel

2. Home Assistant öffnen und anmelden

Öffne Firefox, rufe die Home-Assistant-Adresse von der Tafel auf und nutze:

Benutzername: `student`
Passwort: `htwk2026`

Mit deinem Home Assistant verbinden

1. Ermittle die IP-Adresse deines Raspberry Pi und schreibe sie dir auf.
2. Öffne auf deinem PC einen Webbrowser.
3. Rufe die folgende Adresse auf:

   `http://<IP-Adresse>:8123`

4. Erstelle einen neuen Benutzer.

Wir bauen unseren eigenen Sensor

Probiere es aus

Dein Home Assistant ist noch recht leer. Du kannst versuchen, einen Wettersensor hinzuzufügen.

Unser nächster Schritt

Wir werden uns jetzt mit ESPHome unseren eigenen Sensor bauen.

Was brauchen wir?

ESP32



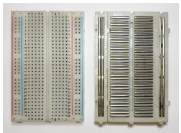
Der Mikrocontroller liest den Sensor aus und überträgt die Messwerte per WLAN.

DHT11



Misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.

Steckbrett



Darauf bauen wir die Schaltung ohne Löten auf.

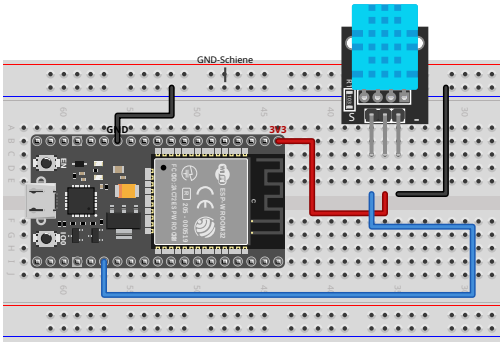
Jumperkabel



Verbinden ESP32, Sensor und Steckbrett elektrisch miteinander.

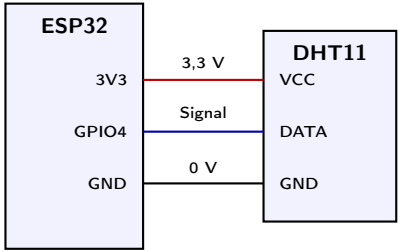
DHT11 an den ESP32 anschließen

Praktischer Aufbau



Rot: 3V3 Blau: GPIO4 Schwarz: GND

Schaltplan für angehende Ingenieure



Der ESP32 wird über USB versorgt.
Vor dem Umstecken das USB-Kabel abziehen.

ESPHome-Datei öffnen

1. Öffne auf dem Desktop den Ordner `hassio_esp_sensorworkshop`.
2. Öffne darin den Unterordner `src`.
3. Öffne die Textdatei `esphome_start.yml`.

WLAN-Zugangsdaten

SSID und WLAN-Passwort gehören in die Datei `src/secrets.yaml`. Die ESPHome-Konfiguration liest sie von dort automatisch ein.

Code und Schaltung verbinden

Deine Aufgabe

Schau dir die Datei `esphome_start.yml` an. Versuche zu verstehen, wie der Code mit dem Schaltplan auf der vorherigen Folie zusammenhängt.

- Ändere in der YML-Datei den Namen des Projekts in einen eigenen Namen.
- Wo findest du den ESP32 und den DHT11 im Code wieder?
- Welche Codezeile gehört zur Datenleitung an `GPIO4`?
- Welche beiden Messwerte liefert der Sensor?
- Welche Leitungen aus dem Schaltplan tauchen nicht im Code auf?

ESPHome kompilieren

1. Öffne `secrets.yaml` und trage die WLAN-Daten von der Tafel ein.
2. Verbinde den ESP32 mit einem USB-Kabel über den USB-Hub mit deinem Rechner.
3. Öffne ein Terminal und wechsle in den Quellordner:

   ```
   cd Desktop/hassio_esp_sensorworkshop/src
   ```

   Nutze die Tab -Taste zur Autovervollständigung.
4. Kompiliere die Konfiguration:

   ```
   esphome compile esphome_start.yml
   ```
5. Übertrage den Code und starte den ESP32:

   ```
   esphome run esphome_start.yml
   ```

   Du solltest jetzt sehen, dass der ESP32 den Code ausführt und sich mit dem WLAN verbindet.
6. Merke dir die IP-Adresse, die dein Sensor bekommt, und schreibe sie auf. Du findest sie im Log; sie sieht etwa so aus: `192.168.2.xxx`.

Sensor in Home Assistant hinzufügen

1. Wechsle im Webbrowser zurück zu Home Assistant.
2. Öffne **Einstellungen** → **Geräte** und füge dort **ESPHome** hinzu.
3. Trage als Hostnamen die IP-Adresse deines Sensors ein, die du dir auf der vorherigen Folie notiert hast.

Hostnamen eintragen

Beispiel: `192.168.2....`

Messwerte zum Dashboard hinzufügen

Du solltest deinen neuen Sensor jetzt in Home Assistant sehen.

Deine Aufgabe

Füge die beiden Messwerte deines Sensors zu deinem Dashboard hinzu:

- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit

Jetzt bauen wir eine LED ein

Als Nächstes erweitern wir unseren Sensor um eine LED, die wir über Home Assistant steuern können.

Du bekommst

- eine Leuchtdiode (LED)
- einen Widerstand zum Schutz der LED

Achte auf die Polung

Die LED besitzt zwei unterschiedlich lange Beine:

- **langes Bein:** Pluspol (Anode)
- **kurzes Bein:** Minuspol (Kathode)

LED-Konfiguration ergänzen

Im Ordner `src` findest du die Datei `ledconfig.yml`.

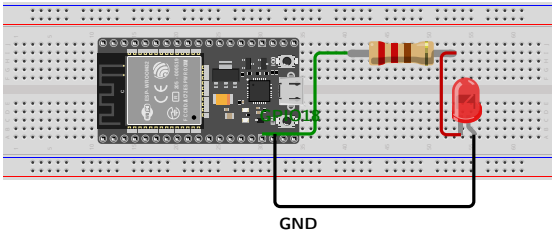
1. Öffne `ledconfig.yml`.
2. Kopiere den gesamten Inhalt an das Ende deiner Datei `esphome_start.yml`.
3. Achte darauf, die Einrückungen unverändert zu übernehmen.

Was bewirkt der neue Code?

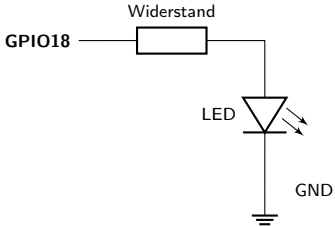
Die LED wird in Home Assistant als dimmbares Licht angezeigt. Du kannst sie ein- und ausschalten sowie ihre Helligkeit verändern.

Nun fügen wir die LED zusätzlich zu unserer Schaltung hinzu

Aufbau auf dem Steckbrett



Schaltplan für angehende Ingenieure



Polung beachten: Das lange Bein zeigt zum Widerstand und zu GPIO18. Das kurze Bein wird mit GND verbunden.

LED in Home Assistant testen

1. Übertrage die erweiterte Konfiguration erneut auf den ESP32:

   ```
   esphome run esphome_start.yml
   ```

2. Öffne in Home Assistant **Einstellungen** → **Geräte** und wähle dein ESPHome-Gerät aus.
3. Prüfe, ob dort jetzt die neue LED angezeigt wird.
4. Füge die LED zu deinem Dashboard hinzu.
5. Teste die LED: Schalte sie ein und aus und ändere ihre Helligkeit.

Zusammenfassung

Du hast heute:

- eine eigene Home-Assistant-Instanz eingerichtet,
- einen eigenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor angeschlossen,
- Messwerte in dein Dashboard aufgenommen und
- eine LED ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt.

Wie geht es weiter?

Home Assistant kann sehr viele Geräte in einem Haus oder einer Wohnung steuern. Du musst die Geräte nur mit Home Assistant verbinden und kannst sie anschließend gemeinsam anzeigen, steuern und automatisieren.

Verbinde das Oszilloskop an deinem Arbeitsplatz mit der LED-Schaltung:

1. Verbinde die Masseklemme des Tastkopfs mit **GND**.
2. Verbinde die Tastspitze mit dem langen Bein der LED.
3. Verändere die Helligkeit der LED in Home Assistant.
4. Beobachte das Signal auf dem Oszilloskop.

Untersuche das PWM-Signal

Was passiert mit der Pulsbreite und dem Tastverhältnis, wenn du die LED heller oder dunkler einstellst?

Fragen?